

Plan de Implementación - Demo del Sistema de Servicio Comunitario (UNEFA)

Este documento detalla el plan técnico para construir un prototipo interactivo de alta fidelidad para el **Sistema de Control de Servicio Comunitario de la UNEFA**. El diseño responde directamente a la metodología de *Proyecto Factible* y la línea de investigación *INTEI*, solucionando los cuellos de botella del flujo administrativo y el manejo del papeleo físico.

La aplicación será construida como una **Single Page Application (SPA)** reactiva y modular usando **HTML5 semántico, CSS3 personalizado (diseño premium, responsivo y adaptativo)** y **JavaScript ES6 con persistencia en LocalStorage**. Esto garantiza una carga instantánea, funcionamiento sin dependencias complejas ni errores de compilación, y una simulación fluida en tiempo real de los roles de usuario.

Diseño Visual y Experiencia de Usuario (Aesthetics)

Para lograr un acabado sumamente premium y profesional acorde a la institución, implementaremos:

1. **Paleta de Colores UNEFA**:

- **Azul Marino UNEFA** (`#0C2340`): Color primario para headers, barras laterales y elementos de autoridad.
- **Oro/Dorado UNEFA** (`#C5A059`): Acentos elegantes, bordes de enfoque y estados activos.
- **Gris Slate Oscuro** (`#1E293B`) y **Slate Claro** (`#F8FAFC`): Fondos limpios para alternar entre el contraste profesional y la claridad.
- **Colores de Estado**: Verde Esmeralda (`#10B981`) para Aprobado/Completado, Amarillo Ámbar (`#F59E0B`) para Pendiente, y Rojo Carmín (`#EF4444`) para Corregir.

2. **Efectos Modernos**:

- **Glassmorphism**: Tarjetas con fondos translúcidos, desenfoco de fondo y bordes sutiles.
- **Micro-animaciones**: Efectos hover en botones, transiciones fluidas de 300ms al cambiar de pestaña o de rol, y barras de progreso animadas.
- **Tipografía moderna**: Uso de Google Fonts (`Outfit` e `Inter`) para una lectura clara y estética moderna.

- **Iconografía**: Carga de iconos interactivos a través de FontAwesome.

Módulos y Lógica a Implementar

1. Barra de Control Demo (Simulador de Roles)

Funcionalidad: Un panel flotante superior de acceso rápido para alternar en caliente el rol activo de la sesión:

-  **Estudiante**
-  **Tutor Académico**
-  **Coordinador (Administrador)**

Impacto: Permite al jurado ver cómo cambia dinámicamente el layout, los accesos y los permisos en tiempo real con un solo clic.

2. Módulo del Estudiante (Carga, Progreso y Autogestión)

Barra de Progreso Dinámica hacia las 120 Horas: Calcula en tiempo real únicamente la suma de las horas de actividades con estado **"Aprobada"**. Excluye las "Pendientes" y "Por Corregir". Muestra un porcentaje exacto y una barra verde animada.

Formulario Dinámico de Registro de Actividades:

- Campos: Fecha, Horas invertidas (validación lógica de 1 a 8 horas por día), Descripción de la labor.

- Switch interactivo para **Control de Asistencia Física** (Presencial en comunidad).

Módulo de Seguridad y Aval Comunitario (Bloque II - Pregunta 6):

- Campos obligatorios: Nombre del Vocero Comunal y Teléfono de contacto.

- Checkbox obligatorio de **Declaración Jurada** digital ("Declaro bajo juramento que los datos suministrados son verídicos..."), el cual bloquea el botón de envío hasta ser marcado.

Historial de Bitácoras: Listado de reportes enviados con tarjetas de color según su estado (Aprobada, Pendiente, Corregir). Si está en "Corregir", muestra el comentario de retroalimentación del tutor y un botón para **Editar y Reenviar**.

Visor del Cronograma Académico: Línea de tiempo visual con las entregas y eventos institucionales.

* **Biblioteca de Proyectos Históricos (Repositorio)**: Buscador interactivo en tiempo real por título, comunidad o carrera para consultar trabajos anteriores.

* **Descarga de Instructivo de Informe**: Botón para descargar de forma interactiva las pautas oficiales de redacción.

3. Módulo del Tutor Académico (Supervisión y Retroalimentación)

* **Monitoreo de Alumnos Asignados**: Tarjetas resumidas de los estudiantes asignados con su nombre, cédula, carrera y su barra de progreso individual (horas aprobadas / 120).

* **Bandeja de Entrada de Bitácoras Pendientes**: Filtra y agrupa las actividades que están en espera de revisión. Permite ver el desglose completo, incluyendo el contacto del vocero comunal para auditoría rápida.

* **Sección de Evaluación y Comentarios**:

- Campo de texto para comentarios/observaciones.

- Botón **Aprobar Horas**: Cambia el estado a "Aprobada", actualizando instantáneamente el progreso del estudiante.

- Botón **Enviar a Corregir**: Cambia el estado a "Corregir" e inserta la retroalimentación del tutor.

4. Módulo del Coordinador / Administrador (Auditoría, Control y Cierre)

* **Widgets de "Estadísticas Express"**:

- Estudiantes activos registrados.

- Proyectos comunitarios en ejecución.

- Estudiantes que completaron exitosamente las 120 horas (reglamentarias).

* **Gestor del Cronograma**: Formulario interactivo (CRUD) para agregar, listar y eliminar hitos académicos (ej. "Entrega de Primer Avance", "Taller de Inducción").

* **CRUD General de Usuarios**: Tabla administrativa con buscador y filtros por rol (Estudiante, Tutor) que permite agregar nuevos usuarios, editar sus datos o darlos de baja definitivamente.

* **Consolidación y Exportación de Datos**:

- **Generar Excel (CSV)**: Descarga automática de un reporte en formato CSV compatible con Microsoft Excel con todo el registro detallado de bitácoras del sistema.

- **Imprimir Reporte Oficial (PDF)**: Activa una hoja de estilo `@media print` perfectamente estructurada. Genera un formato con el **membrete oficial de la UNEFA**, estadísticas

consolidadas del semestre, firmas institucionales y sello (diseñado para la Prof. Rosa Camejo).
Oculta la barra de navegación, el selector de roles y los botones interactivos en la impresión.

Estructura de Archivos Propuesta

Crearemos los siguientes archivos en la raíz del espacio de trabajo:

```markdown

Control Proyectos comunitarios/

|

|— index.html      # Estructura HTML5 semántica y contenedores principales

|— styles.css      # Hoja de estilos premium (UNEFA Theme, responsive, @media print)

|— app.js          # Lógica de negocio, base de datos local (mock), persistencia y reactividad

```

Plan de Verificación

Pruebas de Flujo Completo (Demo del Jurado)

1. **Flujo de Carga de Actividad (Estudiante)**:

- Registrar una actividad de 6 horas, marcar asistencia comunal, rellenar datos del vocero y aceptar la declaración jurada para enviar.

- Verificar que aparece en la bitácora como **Pendiente** y que no suma aún a la barra de progreso de 120 horas.

2. **Flujo de Aprobación (Tutor)**:

- Cambiar al rol de **Tutor**.

- Localizar la bitácora pendiente en la bandeja de entrada.

- Escribir una observación y hacer clic en **Aprobar Horas**.
- Cambiar de nuevo a **Estudiante** y verificar que la barra de progreso sumó las horas con color verde.

3. **Flujo de Corrección (Tutor/Estudiante)**:

- Enviar otra actividad con 8 horas.
- Con el rol de **Tutor**, seleccionar **Enviar a Corregir** con un comentario de corrección.
- Con el rol de **Estudiante**, verificar que la tarjeta sale en rojo, muestra el comentario y permite editar la información para reenviarla.

4. **Flujo Administrativo (Coordinador)**:

- Verificar los widgets de estadísticas.
- Agregar una fecha al cronograma y verificar su aparición en la línea de tiempo del estudiante.
- Buscar y editar un estudiante en el gestor de usuarios.
- Exportar los datos a Excel (descarga de archivo `.csv`).
- Hacer clic en "Imprimir Reporte" y verificar en la vista previa del navegador que se maqueta el membrete de la UNEFA y la sección de firmas de la Prof. Rosa Camejo de forma impecable sin elementos web espurios.